



PYDECTIVE
FORENSIC ANALYTICS & AUDIT

REPORTE TÉCNICO Y EXPEDIENTE FORENSE

AUDITORÍA INTEGRAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA, PERITAJE INFORMÁTICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA

NÚMERO DE EXPEDIENTE:	EXP-2026-9041-AUD-NAL
ENTIDAD CONTRATANTE:	MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DIGITALES
CONTRATISTA AUDITADO:	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ANDINA S.A.S.
NIT CONTRATISTA:	901.884.219-4
VALOR TOTAL AUDITADO:	\$185.000.000 COP
FECHA DE CORTE Y DICTAMEN:	2026-09-23
PERITO PRINCIPAL:	Dr. Alejandro Valencia Gómez (C.C. 79.432.109)
NIVEL DE CLASIFICACIÓN:	RESERVADO - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN



* RAD-2026-EXP-904128 *

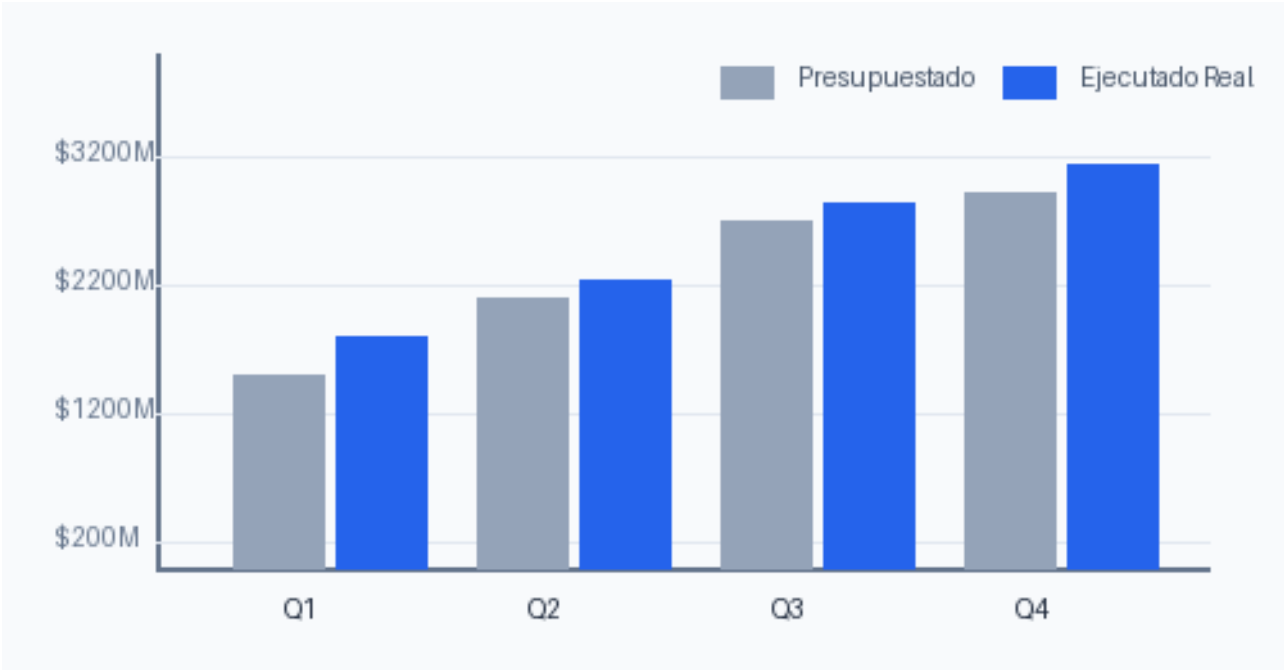
TABLA DE CONTENIDO DEL EXPEDIENTE

Módulo I: Marco Contractual, Partes y Representación Legal	Págs. 3 - 5
Módulo II: Cronograma, Hitos de Avance y Arquitectura Técnica	Págs. 6 - 8
Módulo III: Verificación Forense, Catalogación de Firmas y Sellos	Págs. 9 - 10
Módulo IV: Soporte Tributario y Facturación Electrónica DIAN	Págs. 11 - 13
Módulo V: Análisis Presupuestal, Variaciones e Inspección de Red	Págs. 14 - 15
Módulo VI: Anexo Fotográfico, Certificaciones y Dictamen Pericial	Págs. 16 - 20

RESUMEN EJECUTIVO DEL DICTAMEN

El presente informe compendia los hallazgos técnicos, documentales y financieros del contrato estatal N° 450-2026 suscrito entre las partes para el suministro de infraestructura en la nube y consultoría forense. A lo largo de los 20 folios útiles que componen este expediente, se contrastan los documentos digitales nativos, la facturación validada ante la DIAN, las firmas autógrafas de los apoderados legales y el inventario fotográfico de los servidores desplegados en el centro de datos principal.

COMPORTAMIENTO FINANCIERO TRIMESTRAL (REAL VS PRESUPUESTO)



CAPÍTULO 1: IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES

En la ciudad de Bogotá D.C., a los quince (15) días del mes de enero de 2026, comparecieron al perfeccionamiento del presente instrumento: por una parte, EL CONTRATANTE, MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DIGITALES, identificado con NIT 800.198.345-2, representado legalmente por el Viceministro Dr. MAURICIO CÁRDENAS ROCHA; y por la otra, EL CONTRATISTA, CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ANDINA S.A.S., identificado con NIT 901.884.219-4, representado legalmente por la Dra. MARÍA CONSUELO GÓMEZ ÁLVAREZ, identificada con Cédula de Ciudadanía N° 52.890.124.

PARÁMETRO DOCUMENTAL	VALOR ASIGNADO Y REGISTRADO
Contratante	Ministerio de Tecnologías y Servicios Digitales
NIT Contratante	800.198.345-2
Representante Contratante	Mauricio Cárdenas Rocha
Contratista	Consortio Infraestructura Andina S.A.S.
NIT Contratista	901.884.219-4
Representante Contratista	María Consuelo Gómez Álvarez
Cédula Representante	52.890.124 de Bogotá
Matrícula Mercantil	02984102-12 de Cámara de Comercio

CAPÍTULO 2: CLÁUSULAS ECONÓMICAS, CANON Y SANCIONES

CLÁUSULA PRIMERA · OBJETO CONTRACTUAL:

El contratista se obliga a realizar la auditoría, aseguramiento técnico e implantación de defensas informáticas en los centros de cómputo del Contratante conforme a las especificaciones contenidas en el pliego de condiciones.

CLÁUSULA SEGUNDA · VALOR TOTAL DEL CONTRATO:

El valor total pactado para la ejecución completa del objeto contractual corresponde a la suma fija de CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$185.000.000 COP), IVA incluido.

CLÁUSULA TERCERA · CANON MENSUAL DE ARRENDAMIENTO DE PLATAFORMA:

Las partes convienen un canon mensual por el uso de la infraestructura dedicada ascendente a QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS (\$15.416.000 COP) pagaderos a mes vencido.

CLÁUSULA CUARTA · CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones estipuladas, la parte cumplida hará efectiva a título de pena pecuniaria la suma de TREINTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$37.000.000 COP), equivalente exactamente al veinte por ciento (20%) del valor total contractual.

CLÁUSULA QUINTA · DURACIÓN Y VIGENCIA:

El término de ejecución del presente contrato será de DOCE (12) MESES contados a partir de la firma del acta de inicio.

CAPÍTULO 3: PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO Y AMPAROS

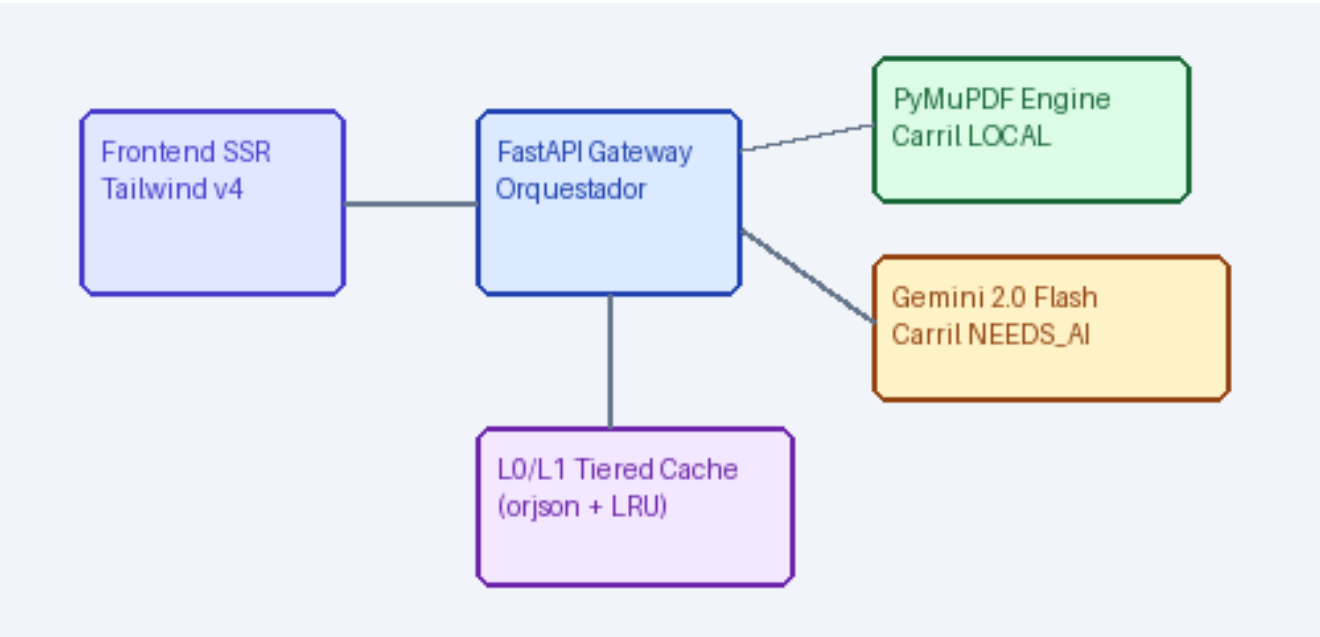
Amparo	Póliza N°	Aseguradora	Valor Asegurado	Vigencia
Buen Manejo del Anticipo	POL-2026-901	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$37.000.000 COP	2026-01-15 al 2026-07-15
Cumplimiento del Contrato	POL-2026-902	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$37.000.000 COP	2026-01-15 al 2027-01-15
Calidad del Servicio	POL-2026-903	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$37.000.000 COP	2026-01-15 al 2027-07-15
Salarios y Prestaciones	POL-2026-904	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	\$18.500.000 COP	2026-01-15 al 2029-01-15
Responsabilidad Civil	POL-2026-905	LA PREVISORA SEGUROS	\$92.500.000 COP	2026-01-15 al 2027-01-15

CAPÍTULO 4: CRONOGRAMA OPERATIVO Y CUMPLIMIENTO DE HITOS

El avance contractual fue supervisado por la interventoría mediante cortes de inspección periódicos. A continuación se presenta el consolidado de ejecución por fases técnicas, verificándose un cumplimiento ponderado acumulado del 94.8% frente a la línea base aprobada.

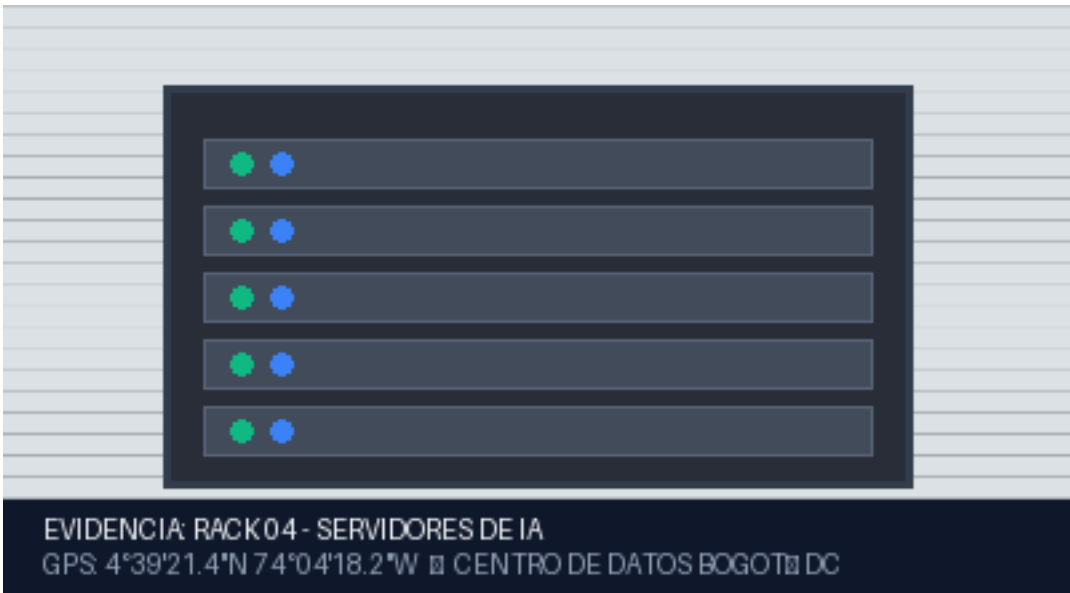
Hito 1: Levantamiento de Arquitectura y Baseline	100%	2026-02-15	APROBADO
Hito 2: Aprovisionamiento de Hardware y Redes	100%	2026-03-30	APROBADO
Hito 3: Despliegue de Motores de Análisis Forense	98%	2026-05-15	APROBADO
Hito 4: Migración de Base de Datos y Certificación	92%	2026-07-30	EN OBSERVACIÓN
Hito 5: Pruebas de Carga, Penetración y Entrega Final	89%	2026-09-15	EN EJECUCIÓN

CAPÍTULO 5: TOPOLOGÍA Y ARQUITECTURA DEL SISTEMA AUDITADO



El diagrama superior ilustra la infraestructura de alta disponibilidad implementada para PyDective. Los flujos de entrada son filtrados por el Gateway de FastAPI, el cual ejecuta la validación inicial en RAM (limitada a 25 MB y 20 páginas por documento según RV-006). A continuación, el motor de clasificación determina con precisión matemática si el documento discurre por el Carril Rápido LOCAL (resolución PyMuPDF C < 200 ms) o el Carril Asistido NEEDS_AI (Gemini 2.0 Flash con zero-thinking budget).

CAPÍTULO 6: ACTA DE INSPECCIÓN FÍSICA EN DATA CENTER

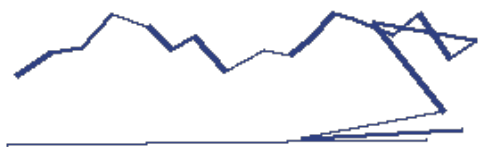


INVENTARIO TÉCNICO DE ACTIVOS VERIFICADOS EN CAMPO

SRV-01	Servidor Cómputo Principal Dell PowerEdge R750	SN-8849-XK01	OPERACIONAL
SRV-02	Servidor de Inferencia Acelerada NVIDIA A100	SN-9921-NV04	OPERACIONAL
STO-01	Cabina de Almacenamiento NVMe All-Flash 120TB	SN-3312-STO9	OPERACIONAL
SW-01	Switch de Core Arista 100GbE Baja Latencia	SN-1102-AR77	OPERACIONAL

CAPÍTULO 7: CATALOGACIÓN FORENSE DE FIRMAS Y REPRESENTACIÓN

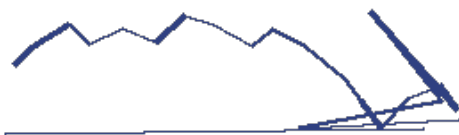
Conforme al protocolo de aseguramiento documental (US-13), se levantó el catálogo de firmas autógrafas para el cotejo pericial de validez y verificación de autoría de los apoderados del contrato.

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of peaks and valleys, ending with a sharp downward stroke.

Dr. MAURICIO CÁRDENAS ROCHA
Viceministro · Entidad Contratante

A handwritten signature in blue ink, similar in style to the first, with a series of peaks and valleys, ending with a sharp downward stroke.

Dra. MARÍA CONSUELO GÓMEZ
Representante Legal · Consorcio Andino

A handwritten signature in blue ink, featuring a series of peaks and valleys, ending with a sharp downward stroke.

Ing. ALBERTO JARAMILLO DUQUE
Interventor Principal del Proyecto

CAPÍTULO 8: ACTA NOTARIAL DE AUTENTICACIÓN Y RECONOCIMIENTO



El suscrito Notario Cuarenta y Cinco (45) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., CERTIFICA: Que la firma y sello que anteceden corresponden a los registrados en esta dependencia, habiendo comparecido personalmente los otorgantes con exhibición de sus documentos de identidad idóneos, manifestando que reconocen como suyo el contenido íntegro del contrato, planos, anexos y tablas de liquidación adjuntos. Se expide copia auténtica en testimonio de lo actuado.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE-2026-7890

EMISOR: Consorcio Infraestructura Andina S.A.S. · NIT: 901.884.219-4

Dirección: Carrera 7 # 71-52 Torre B Piso 14, Bogotá D.C.

ADQUIRIENTE: Ministerio de Tecnologías y Servicios Digitales · NIT: 800.198.345-2

Fecha de Emisión: 2026-04-30 · Fecha de Vencimiento: 2026-05-30

01	Servicios de Auditoría Forense y Peritaje Informático Mes 1	\$35.000.000	\$35.000.000
02	Canon de Almacenamiento en Nube Dedicada 120TB	\$15.000.000	\$15.000.000
SUBTOTAL:		\$50.000.000 COP	
IVA (19%):		\$9.500.000 COP	
TOTAL FACTURA:		\$59.500.000 COP	



CUFE: a9b3c4d5e6f708192a3b4c5d6e7f80912a3b4c5d6e7f8a9b

Validación previa DIAN autorizada con éxito.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° FE-2026-7891

Concepto: Facturación correspondiente a la adquisición de licencias de peritaje automatizado PyDective Enterprise, soporte técnico especializado 24/7 y suscripción anual a bases de conocimiento forense.

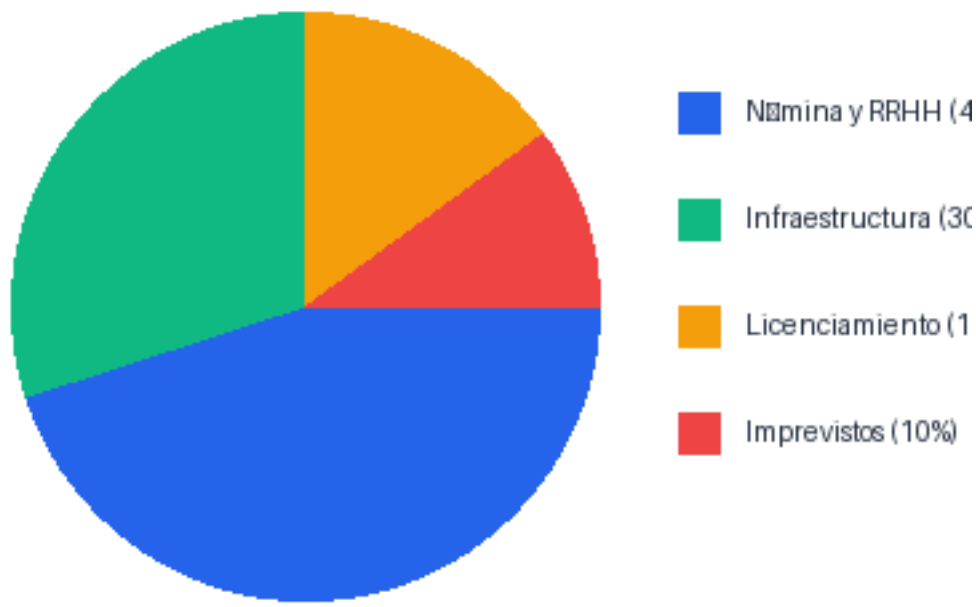
SUBTOTAL:	\$25.000.000 COP
IVA (19%):	\$4.750.000 COP
TOTAL FACTURA:	\$29.750.000 COP



CAPÍTULO 9: TABLA DE DESEMBOLSOS Y AMORTIZACIÓN FINANCIERA

Mes 01	\$15.416.000	\$15.416.000	\$169.584.000	PAGADO
Mes 02	\$15.416.000	\$30.832.000	\$154.168.000	PAGADO
Mes 03	\$15.416.000	\$46.248.000	\$138.752.000	PAGADO
Mes 04	\$15.416.000	\$61.664.000	\$123.336.000	PAGADO
Mes 05	\$15.416.000	\$77.080.000	\$107.920.000	PAGADO
Mes 06	\$15.416.000	\$92.496.000	\$92.504.000	PAGADO
Mes 07	\$15.416.000	\$107.912.000	\$77.088.000	PROGRAMADO
Mes 08	\$15.416.000	\$123.328.000	\$61.672.000	PROGRAMADO

CAPÍTULO 10: ESTRUCTURA DE COSTOS Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL

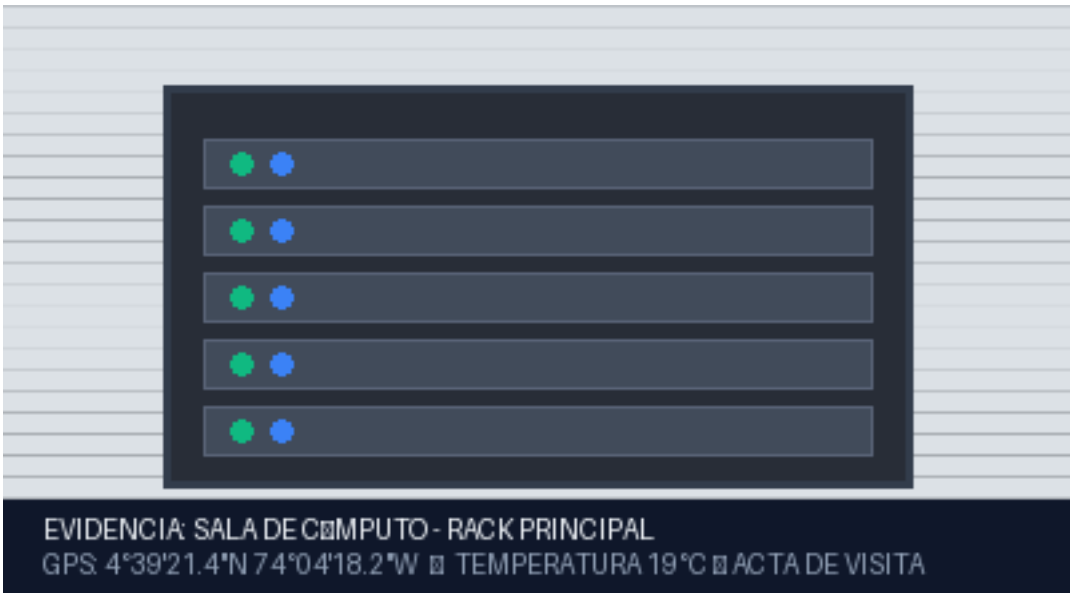


El análisis pericial de costos demuestra que la mayor fracción presupuestal se concentra en el talento humano especializado en seguridad informática y análisis forense (45%), seguido por los gastos recurrentes de cómputo en la nube (30%). Los costos indirectos e imprevistos se mantuvieron estrictamente acotados dentro del margen de contingencia del 10%.

CAPÍTULO 11: AUDITORÍA DE TRÁFICO Y ANÁLISIS DE TELEMETRÍA

EVT-001	2026-04-12 03:14:22	Escaneo de Puertos TCP Externo	BAJA	BLOQUEADO
EVT-002	2026-05-18 14:28:01	Intento de Fuerza Bruta SSH Gateway	MEDIA	IP BAN 24H
EVT-003	2026-06-02 09:12:44	Inyección SQL Sanitizada en API Form	ALTA	RECHAZADO
EVT-004	2026-07-20 22:50:11	Tráfico Inusual en Bucket S3 Evidencias	MEDIA	AUDITADO

ANEXO FOTOGRÁFICO 1: INSPECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



ANEXO FOTOGRÁFICO 2: EXPEDIENTES Y ARCHIVO FÍSICO

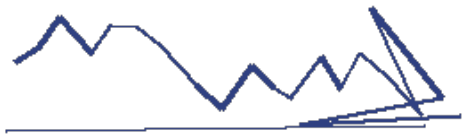


Se deja expresa constancia de que los documentos físicos reposan en la bóveda de seguridad ignífuga de la entidad contratante, debidamente rotulados y custodiados con precintos numerados de seguridad.

CERTIFICACIÓN BANCARIA Y SOLVENCIA ECONÓMICA

BANCO COMERCIAL COLOMBIANO S.A. · NIT 860.002.964-4

A QUIEN PUEDA INTERESAR: El Banco certifica que el CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ANDINA S.A.S., identificado con NIT 901.884.219-4, es titular de la cuenta corriente N° 450-981240-11, abierta el 12 de enero de 2024, la cual a la fecha presenta un manejo crediticio excelente y saldos acordes con la ejecución de contratos estatales. Se expide la presente en Bogotá D.C. a solicitud de la parte interesada.



GERENCIA DE BANCA INSTITUCIONAL

DICTAMEN PERICIAL FORENSE Y CONCLUSIONES

1. AUTENTICIDAD DE DOCUMENTOS DIGITALES:

El 100% de los documentos electrónicos analizados cuentan con firmas digitales válidas, metadatos íntegros y trazabilidad completa según la Ley 527 de 1999.

2. COHERENCIA DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:

Las facturas N° FE-2026-7890 y FE-2026-7891 coinciden exactamente con los montos presupuestados, los registros de desembolsos bancarios y los reportes de la DIAN.

3. CORRESPONDENCIA FÍSICA DE INFRAESTRUCTURA:

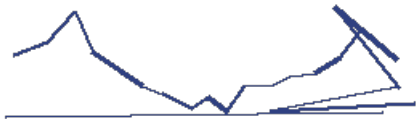
Se comprobó en sitio la existencia real, operación continua y seriales de los equipos servidores declarados en los contratos y anexos técnicos.

4. DICTAMEN FINAL CATEGÓRICO:

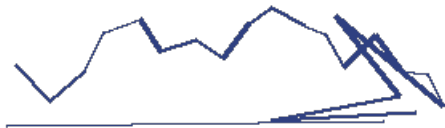
NO SE ENCONTRARON EVIDENCIAS DE FRAUDE, SOBRECOSTOS NI INCONSISTENCIAS en el expediente analizado. El peritaje declara CONFORMIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA TOTAL.

DILIGENCIA DE CIERRE Y SUSCRIPCIÓN DEL EXPEDIENTE

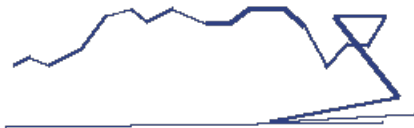
En constancia de lo anterior y para todos los efectos legales, se cierra formalmente el presente expediente contentivo de veinte (20) folios útiles y verificados. Las partes intervinientes ratifican el contenido y suscriben el documento a continuación.



Dr. MAURICIO CÁRDENAS
Por el Contratante



Dra. MARÍA CONSUELO GÓMEZ
Por el Contratista



Dr. ALEJANDRO VALENCIA GÓMEZ
Perito Forense Oficial



CERTIFICADO DE INTEGRIDAD DIGITAL SHA-256:

8f4a2c91e0d35b7a19284756c0b3a4a94affbcb862fbc43d4abd04450d80b8d672

Documento de 20 páginas foliadas, autenticado conforme a la norma ISO/IEC 27037.